



Ministère
de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi



COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2023/2024

DISCIPLINE :Mathématiques.....

NIVEAU : ...1^{ère} S1

DUREE : ...4H...

Exercice 1 (04 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et l'inéquation suivantes :

a. $\sqrt{3-2x} + \sqrt{2x+5} = 4$ (0,75 pt)

b. $\sqrt{2x^2+5x-7} \geq x-1$. (0,75 pt)

2. Soit P un polynôme de degré n avec $n \leq 3$, divisible par $(x-1)$ et ayant le même reste, le réel r dans les divisions euclidiennes par $(x-2)$; $(x-3)$ et $(x-4)$.

a) Montrer qu'il existe une constante λ telle que $r = 6\lambda$. (0,75 pt)

b) En déduire que $P(x) = \lambda(x-1)(x^2-8x+18)$. (0,75 pt)

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$
$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 5 \\ x - y + 3z = \frac{9}{2} \\ -3x + y + 2z = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (1 \text{ pt})$$

Exercice 2 (04 points)

Soit f l'application de $D =]\frac{1}{2}; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{2x-1}}$

1) Résoudre dans D l'équation $f(x) = \sqrt{2}$; f est-elle injective ? (0,5+0,25 pt)

2) Développer $(\sqrt{2x-1}-1)^2$ en déduire que $f(x) \geq 1 \forall x \in D$. f est-elle surjective ? (0,25+0,25+0,25 pt)

3) Soit g la restriction de f sur $I =]1; +\infty[$

a) Développer $(2x_1-1)(x_2-\frac{1}{2})$ et montrer que pour tout $(x_1; x_2) \in I^2$, $2x_1x_2 - x_1 - x_2 > 0$.

b) Montrer g est injective sur I (0,5 pt)

c) Montrer lorsque $m \in]1; +\infty[$ l'équation $x^2 - 2m^2x + m^2 = 0$ admet deux racines distinctes. Etudier la position relative de I par rapport aux racines x_1 et x_2 (0,5+0,5 pt)

d) En déduire que g est bijective de I vers I . Définir sa bijection réciproque g^{-1} (0,5+0,5 pt)

Exercice 3: (04,5 points)

Soit ABC un triangle isocèle tel que $AB = AC = 5$ et $BC = 6$. On désigne par I le milieu de $[BC]$ et par G le barycentre de $\{(A; 2), (B; 3), (C; 3)\}$.

1) Démontrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}[AB^2 + AC^2 - BC^2]$. En déduire que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7$ (0,25+0,25pt)

2) Démontrer que $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$. En déduire que $AI = 4$ (0,25+0,25pt)

3) Soit D un point du plan distincts des points A, B et C . Démontrer que :

$$AB^2 + DC^2 - BC^2 - AD^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \text{ puis en déduire une condition nécessaire et suffisante}$$

pour que les diagonales (AC) et (BD) soient perpendiculaires (0,5+0,25pt)

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK/ COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2022/2023

DISCIPLINEMathématiques.....

NIVEAU1^{ère} S&.....

Page 1 sur 2

- 4) Soit I le milieu de $[BC]$ et G le barycentre de $\{(A; 2), (B; 3), (C; 3)\}$. Montrer que G est barycentre de $\{(A; 2), (I; 6)\}$ et construire G puis vérifier que $AG = 3$. (0,25+0,25pt)
- 5) Soit f l'application du plan qui à tout point M du plan associe $f(M)$ définie par :
- $$f(M) = 2\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$$
- a) Montrer que $f(M) = f(G) + 4MG^2$ puis Calculer $f(A)$ et $f(G)$. (0,5+0,25+0,25pt)
- b) Déterminer et représenter l'ensemble (Q) des points M du plan vérifiant $f(M) = f(A)$. (0,5 pt)
- c) Déterminer et représenter l'ensemble (Q') des points M du plan vérifiant $3 + f(G) \leq f(M) \leq 16 + f(G)$ (0,75 pt)

Exercice 4 (03,75 points)

Soit dans le plan P , un triangle ABC rectangle en A . On pose $BC = a$; $AC = b$; $AB = c$.

- 1) Soit H le pied de la hauteur issue de A dans ABC .
- a) Montrer que l'on a : $b^2 = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{BC}$, $c^2 = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{CB}$ (0,5+0,25 pt)
- b) En orientant la droite (BC) , Montrer que $b^2\overrightarrow{HB} + c^2\overrightarrow{HC} = \vec{0}$ (0,5 pt)
- c) Montrer que H est le barycentre du système de points pondérés $\{(B; b^2)(C; c^2)\}$. (0,25 pt)
- 2) A tout point M du plan, On associe le nombre réel défini : $g(M) = b^2MB^2 + c^2MC^2$
- a) Montrer que $g(M) = a^2MH^2 + b^2HB^2 + c^2HC^2$ (0,5 pt)
- b) Dédire de 1) que : $HC^2 = \frac{b^4}{a^2}$; $HB^2 = \frac{c^4}{a^2}$. Calculer $b^2HB^2 + c^2HC^2$ (0,5+0,5+0,25 pt)
- c) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $g(M) = 2b^2c^2$ (0,5 pt)

Exercice 5 (03,75 points)

- A- Soit (C) et (C') deux cercles sécants en A et B , (Δ) et (Δ') deux droites passant respectivement par A et B distinctes de la droite (AB) . La droite (Δ) (respectivement (Δ')) recoupe (C) et (C') en P et P' (respectivement en Q et Q'). on suppose que les points A, B, P, Q, P' et Q' sont tous distincts
- 1) Faire une figure (1 pt)
- 2) Montrer que les droites (PQ) et $(P'Q')$ sont parallèles (1,5 pt)
- B- Placer deux points R et S tels que $RS = 4cm$
- Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :
- $$(\overrightarrow{MR}; \overrightarrow{MS}) = -\frac{\pi}{6} [2\pi] \text{ (1,25 pt).}$$

